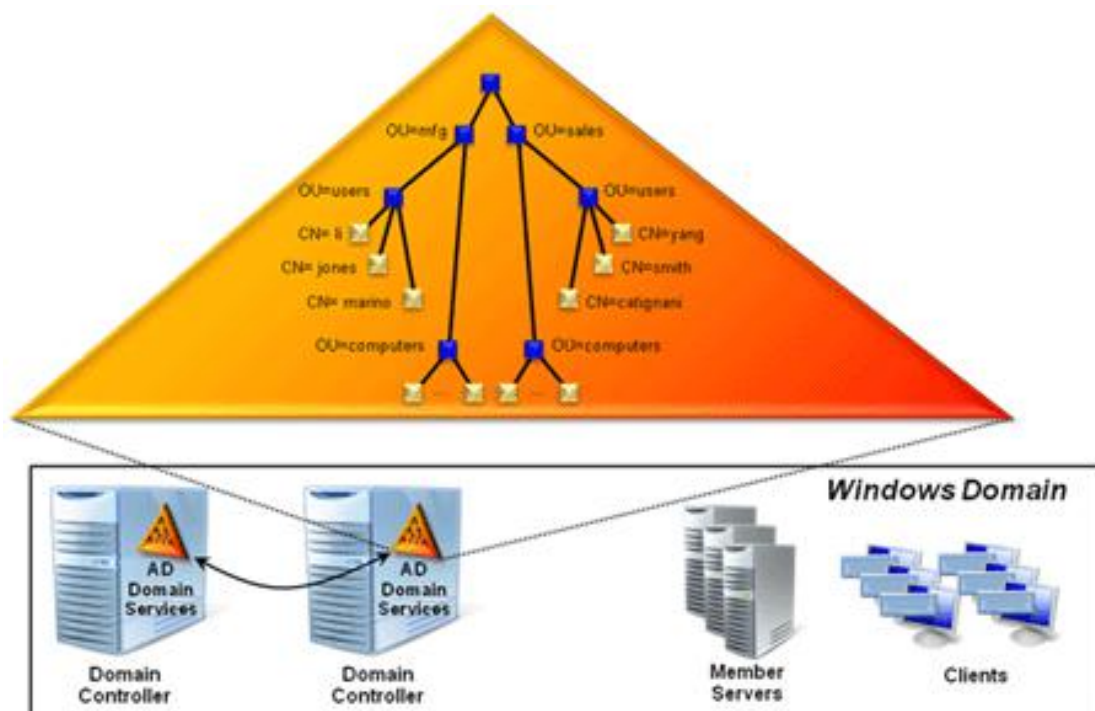


Tema 09

Directivas de grupo GPO en Windows Server 2019



Módulo: Implantación de Sistemas Operativos Proprietarios

CFGs. Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

I.E.S. COMERCIO

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto

ÍNDICE

1. Directivas de Grupo GPO	1
2. ¿Qué son las directivas de grupo?	1
2.1. Valores de configuración de equipo y de usuario	3
2.2. Ejemplo de directiva	4
2.3. Herencia de permisos de GPO	9
3. Administración del entorno de usuario	11
3.1. Habilitar y deshabilitar valores	11
3.2. Editar un valor de una directiva	12
4. Ejemplos de directivas	17
4.1 Instalar Software automáticamente	17
4.2 Asignar a Usuarios Fondo de Pantalla	20
4.3 Redirigir carpetas	25

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto

1. Directivas de Grupo GPO

Una de las tareas más importantes que debemos realizar con nuestros equipos en nuestra empresa es, por supuesto, controlarlos. Controlarlos significa poder definir cómo queremos que trabajen los usuarios, en el sentido de qué tipo de configuración queremos que tengan en el equipo. Por ejemplo, hay un grupo de ordenadores que utilizan los operarios de fábrica que deben tener un fuerte control para que no ejecuten aplicaciones no permitidas. En este caso podremos, por ejemplo, eliminar todas las opciones del menú de *Inicio* (se verá) o simplemente que sólo puedan ejecutar ciertas aplicaciones. Otro caso, queremos realizar una instalación desatendida (automática) de un programa a todos los equipos de una unidad organizativa. No hay problema, todas estas cosas y muchas más las haremos con las GPO o las *directivas* de grupo, llamadas también *políticas* (traducción del inglés de *policy*).

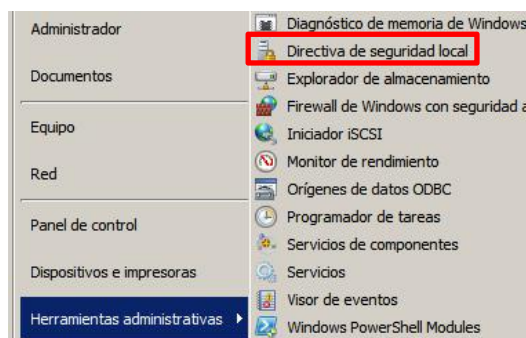
Las directivas ya existían allá por las primeras versiones de Windows NT pero a partir de Windows 2000 se ampliaron hasta permitir realizar cualquier tipo de configuración de los equipos. La versión de las directivas de 2008 permite controlar además todas las opciones de los sistemas más modernos como Windows 7 y Windows 10.

Con las directivas de grupo podremos centralizar la administración de usuarios y equipos en una empresa. Estas directivas las podremos aplicar sobre una organización entera, dominio, sitio o unidad organizativa. Otro ejemplo, podemos establecer una directiva global para establecer que a los tres intentos fallidos de inicio de sesión se bloquee la cuenta del usuario.

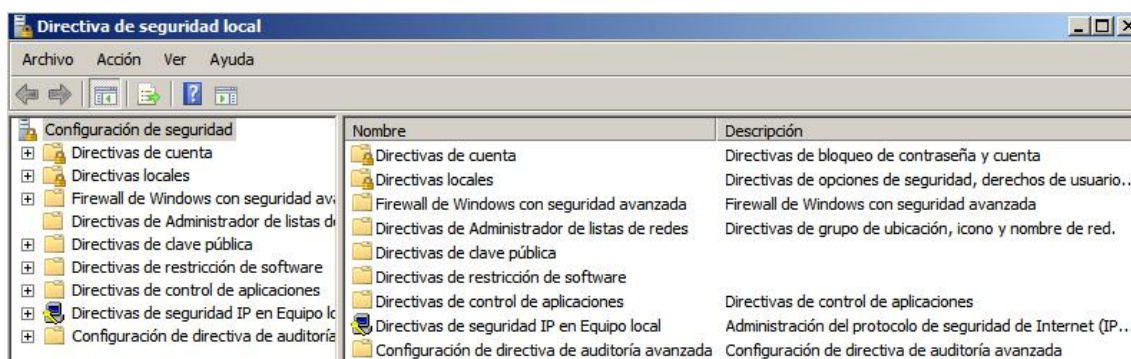
2. ¿Qué son las directivas de grupo?

Las directivas de grupo proporcionan el control de la administración sobre los usuarios y los equipos de nuestra su red. Podremos definir el estado del ambiente de trabajo de los usuarios una sola vez, confiando en nuestro Server 2016 que hará cumplir continuamente esta configuración de directivas. Las directivas van a configurar automáticamente los entornos Windows de todos los equipos de nuestra red. Un ejemplo muy sencillo, podemos utilizar una directiva que ponga a todos los equipos de mi red el mismo fondo de escritorio y salvapantallas y además bloquear esta parte de la configuración de Windows para que los usuarios no puedan cambiarlo. Eso se acerca más al objetivo de las directivas. Se verá en la práctica.

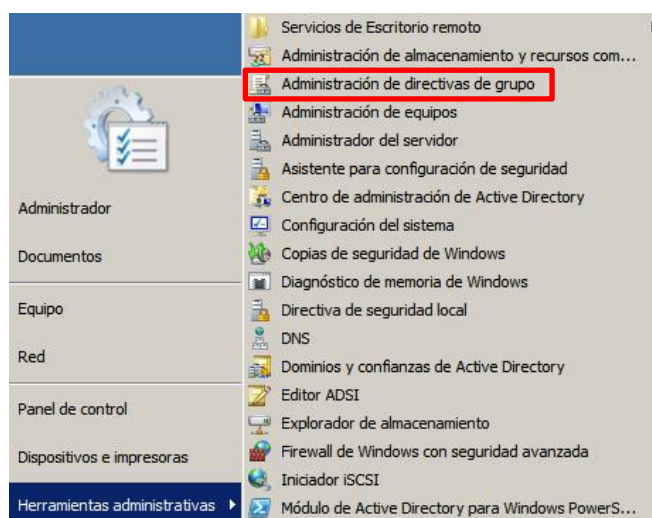
Hay dos ámbitos de las directivas, las locales y las del dominio. Las locales sólo afectan al propio equipo:



Si ejecutamos esta opción, veremos la lista de directivas locales, por ejemplo, en un equipo cliente con Windows 7 o en un server 2016 que no sea controlador de dominio (en el que no tienen sentido éstas ya que no existen usuarios locales):



Lo anterior corresponde a todo lo que podemos configurar en el cliente (en el controlador de dominio estas directivas de seguridad local están deshabilitadas porque allí no tiene sentido utilizarlas) en cuanto a acceso, seguridad, recursos, etc. **Pero las que nos interesan son las del dominio, que serán las que apliquemos a todos los equipos, ya que se definirán para el bosque de nuestra organización (que en nuestro caso se compone de un solo dominio "TuNombre.edu"):**

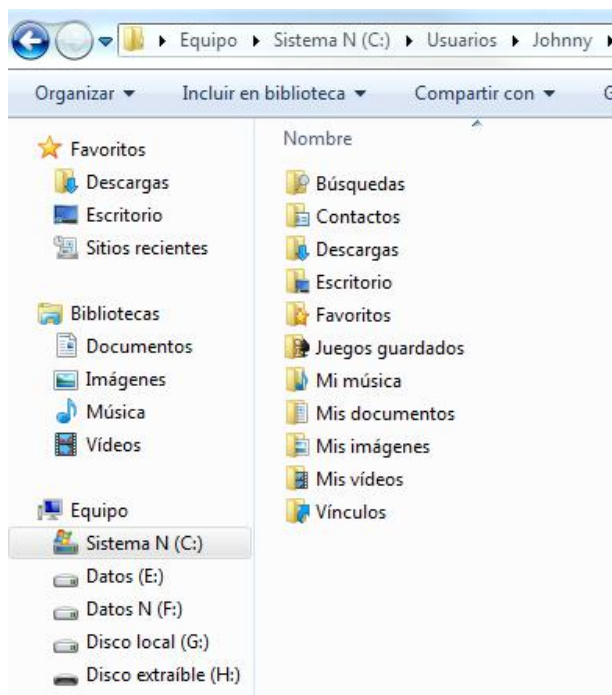


	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto

2.1. Valores de configuración de equipo y de usuario

Además de su ámbito (directivas locales o del dominio), existen dos tipos de directivas: las que se aplican a los equipos y las que se aplican a los usuarios. Las diferencias en principio no parecen muy claras, pero veamos varios ejemplos. Las directivas de equipo se activan cuando se enciende el ordenador afectando a toda la instalación de Windows. El ejemplo más claro es que creamos una directiva para que se instale una actualización de seguridad a los equipos de una unidad organizativa. Cuando se enciendan estos equipos y, sin tener que iniciar la sesión, los equipos instalarán en segundo plano esa actualización de seguridad. Instalación en segundo plano significa que es transparente para el usuario, ni tiene que intervenir en la instalación y ni es consciente de que se está realizando.

Las directivas de usuario se aplican a los perfiles de los usuarios. Cuando iniciamos una sesión en un equipo por primera vez, se crea un perfil de usuario con las carpetas comunes: mis documentos, favoritos, etc. y otras de tipo temporal. Las carpetas que componen este perfil las podemos ver en la carpeta "*Document and Settings*" de los equipos, si es un XP o dentro de la carpeta "*Users*" o "*Usuarios*" si es un Windows 7 y Windows 10:



Estas carpetas se crean para cada usuario que hace un inicio de sesión en el equipo. De esta forma, el sistema mantiene la información de cada usuario en sitios independientes. Sólo los administradores y los propietarios de cada perfil tienen acceso a él. Las directivas de usuario se aplican a cada usuario, aunque haga un inicio de sesión en distintos equipos.

Por ejemplo, creamos una directiva para quitar el acceso al panel de control y así garantizamos que los usuarios no hagan modificaciones del sistema. Si este usuario hace un inicio de sesión en el equipo habitual leerá estos cambios y Windows los aplicará en su perfil. Si este usuario inicia la sesión en otro equipo también se aplicará en el nuevo equipo. Así mismo, si hace un inicio de sesión un usuario que no tenga asignadas estas directivas de seguridad, dispondrá de su entorno habitual. Esto es, se aplican siempre a los usuarios independientemente del equipo donde hayan iniciado la sesión.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto</i>

Las directivas realmente realizan los cambios en el registro de Windows, que es donde reside toda la información de configuración del sistema y de los perfiles.

Veamos algunos detalles que afectan a las directivas de usuario:

- Configuraciones específicas del sistema operativo.
- Configuraciones de escritorio.
- Configuraciones de seguridad.
- Configuraciones de aplicaciones.
- Opciones de redireccionamiento de carpetas.
- Secuencias de comandos de inicio de sesión (logon scripts).

Para las directivas de equipo tenemos...

- Valores de configuración de funcionamiento del sistema operativo
- Ambiente de los escritorios.
- Configuraciones de seguridad del sistema operativo.

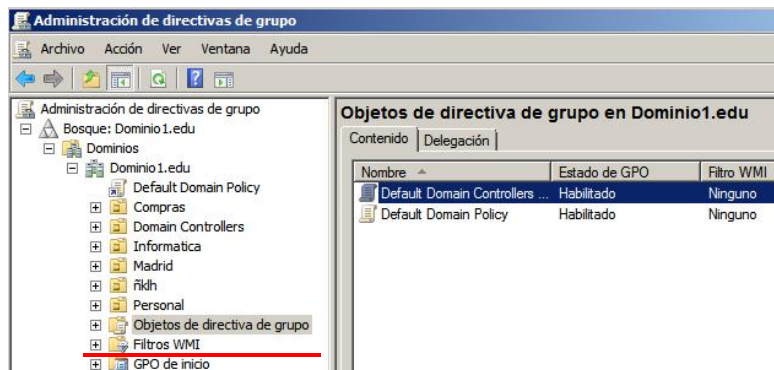
Dentro de la configuración de usuario también se encuentra:

- La carpeta *Software Settings*: contiene configuraciones de software que se aplican a los usuarios sin importar en qué equipo inicien sesión. Esta carpeta posee configuración de instalación de software.
- La carpeta *Windows Settings*: contiene configuración Windows que se aplica a los usuarios sin importar en qué equipo inicien sesión. Esta carpeta también contiene los siguientes puntos: redirección de carpetas, valores de seguridad y secuencias de comandos.

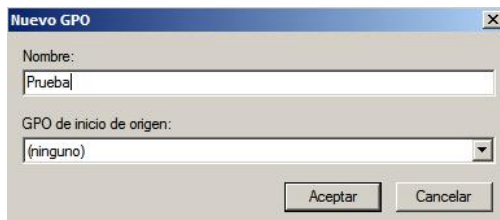
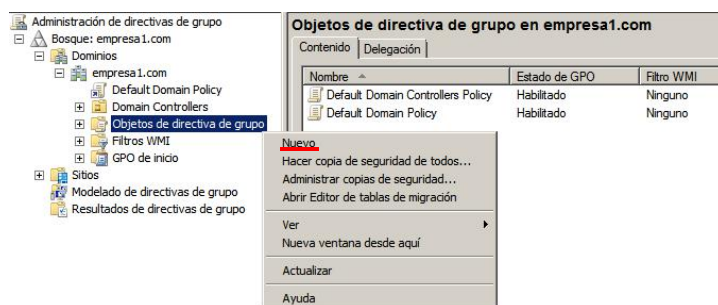
Las directivas de equipo indican cómo se debe comportar el sistema operativo: escritorio, configuraciones de seguridad, inicios de sesión, opciones de aplicaciones asignadas al equipo y configuraciones de aplicaciones. Se aplican cuando el sistema operativo se inicia y durante un ciclo periódico de actualización. En general, las configuraciones de equipos sustituyen en caso de conflicto a las directivas de usuario.

2.2. Ejemplo de directiva

Vamos a hacer una sencilla práctica para ver su funcionamiento. Dentro de las "Herramientas administrativas" abrimos "Administración de directivas de grupo" y expandimos las ramas del bosque hasta llegar a los "Objetos de directiva de grupo":

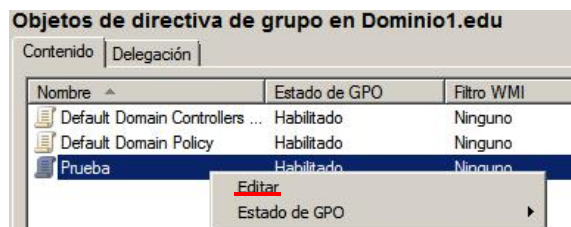


Esta carpeta es el contenedor de las directivas. Podemos ver que inicialmente tiene ya dos creadas. Pulsamos con el botón derecho para indicarle **"Nuevo"**:



Vamos a ponerle de nombre **"Prueba"**:

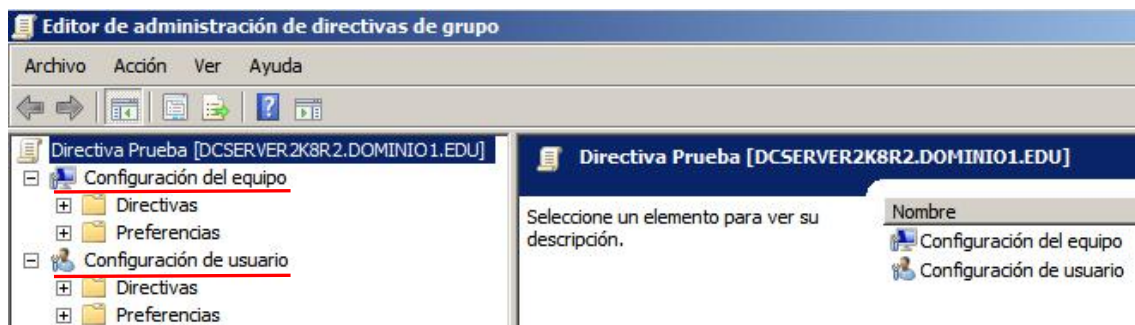
Ya la tenemos creada, vacía todavía, pero creada. Ahora pulsaremos con el botón derecho encima de ella para editarla:



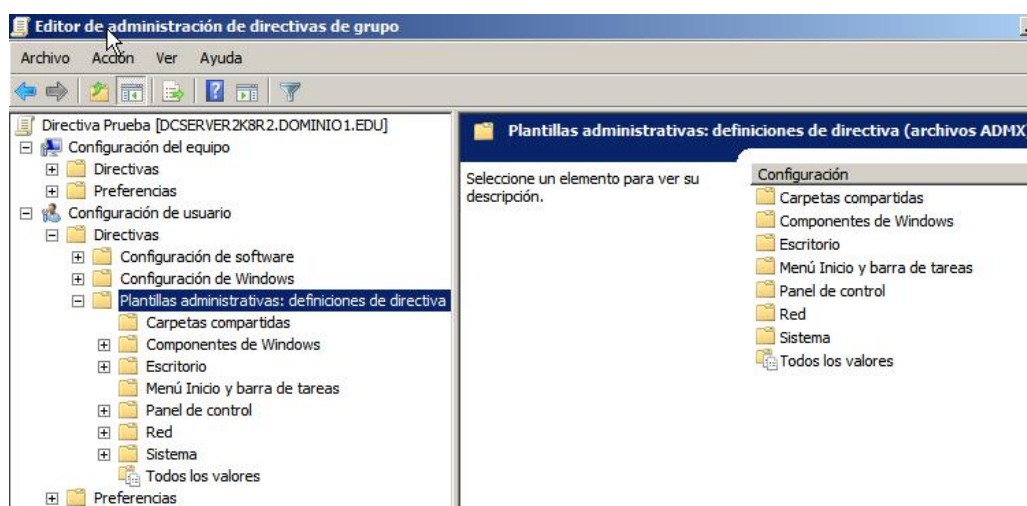
Se abrirá el editor de directivas. Este es el editor estándar con el que podremos modificar todos los datos:

Vemos que están los dos grandes grupos de directivas que hemos comentado antes: **"Configuración del equipo"** y **"Configuración de usuario"**:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto



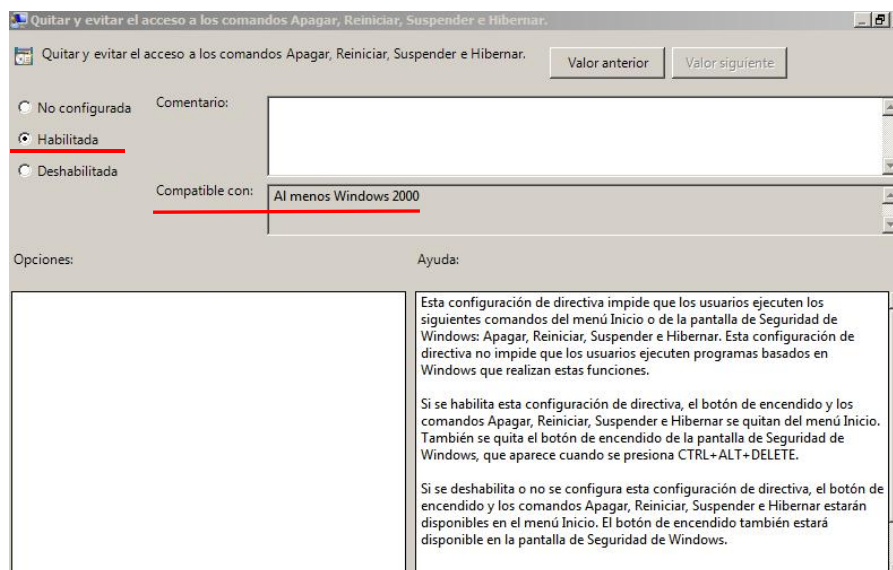
La directiva que queremos implementar debe evitar que los usuarios apaguen su equipo con la opción de "Apagar". Es decir, modificaremos las opciones del menú de *Inicio* para quitar esta opción. Expandimos la sección **Configuración de usuario>Directivas>Plantillas administrativas**:



Ahora seleccionamos en la rama de la izquierda **"Menú Inicio y barra de tareas"** que nos mostrará las directivas correspondientes en la parte de la derecha:

Quitar icono de red	No configurada
Quitar las carpetas de usuario del menú Inicio	No configurada
Quitar los menús contextuales y de arrastrar y colocar del menú Inicio	No configurada
Quitar medidor de la batería	No configurada
Quitar programas anclados de la barra de tareas	No configurada
Quitar programas del menú Configuración	No configurada
Quitar vínculos y accesos a Windows Update	No configurada
Quitar y evitar el acceso a los comandos Apagar, Reiniciar, Suspender e Hibernar.	No configurada

Si hacemos clic en **"Configuración"** se ordenarán de forma alfabética. Seleccionamos entonces la que directiva **"Quitar y evitar el acceso a los comando Apagar, Reiniciar, Suspender e Hibernar"** y hacemos doble clic sobre ella:



Por defecto esta directiva está "*No configurada*", así que seleccionaremos la opción "*Habilitada*". Vemos que nos indica que debemos tener en los clientes al menos Windows 2000 como sistema operativo para poder aplicarla.

Si nos fijamos en la lista de directivas, de momento es la única que está habilitada en esta sección. Las demás aparecen como "*No configuradas*"

	Quitar icono de red	No configurada
	Quitar las carpetas de usuario del menú Inicio	No configurada
	Quitar los menús contextuales y de arrastrar y colocar del menú Inicio	No configurada
	Quitar medidor de la batería	No configurada
	Quitar programas anclados de la barra de tareas	No configurada
	Quitar programas del menú Configuración	No configurada
	Quitar vínculos y accesos a Windows Update	No configurada
	Quitar y evitar el acceso a los comandos Apagar, Reiniciar, Suspender e Hibernar.	Habilitada

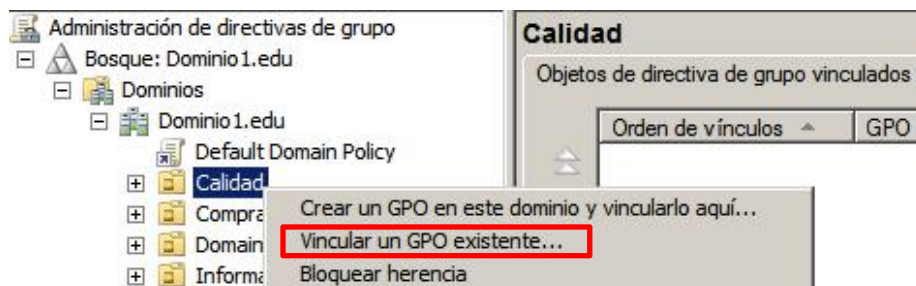
Sigamos activando nuestra directiva. De momento la vamos a aplicar en un contenedor, es decir, en una carpeta donde podemos ir definiendo distintas directivas que podremos ir asignando más adelante. Antes de aplicarla crearemos la unidad organizativa "*Calidad*" que contendrá los siguientes objetos:

Usuarios y equipos de Active Direct		Nombre	Tipo
+	Consultas guardadas	Aplicaciones	Carpeta compartida
-	Dominio1.edu	CLIENTEWIN7	Equipo
+	Builtin	Datos_calidad	Carpeta compartida
	Calidad	José Rodríguez	Usuario
+	Compras	Mª José Fernández	Usuario
+	Computers	Usuarios_Calidad	Grupo de seguridad - Global
+	Domain Controllers		
+	ForeignSecurityPrincipals		
+	Informatica		

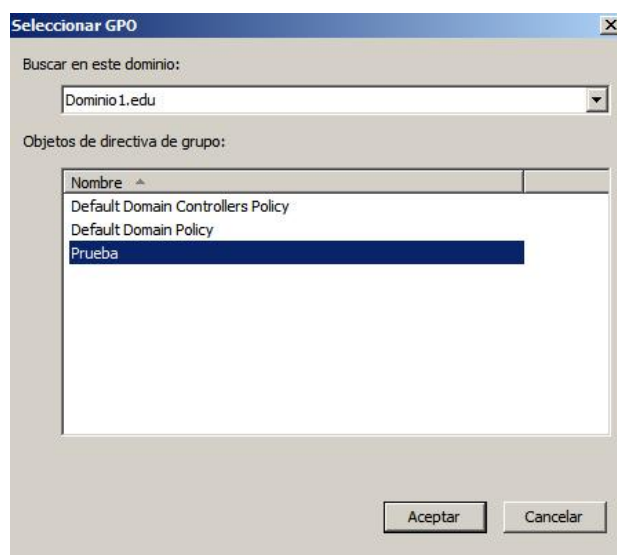
Vamos a aplicar la directiva sobre esta unidad organizativa. Como la directiva que hemos creado es de usuario, significa que se aplicará a los usuarios que estén dentro de esta unidad organizativa.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto

Para vincularla, seleccionamos la unidad organizativa (desde la "Administración de directivas de grupo") en el administrador de directivas y pulsamos con el botón derecho:



Seleccionamos la opción de "Vincular una GPO existente":



Indicamos ahora la directiva *Prueba*, que hemos creado antes. Con esto ya tendríamos vinculada a la UO "Calidad" la directiva que hemos creado *Prueba*. Las sincronizaciones de las directivas se realizan cada cierto intervalo de tiempo, pero si queremos que se apliquen inmediatamente podemos forzarlo ejecutando el comando "gpupdate" desde Windows PowerShell:

```

Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

PS C:\Users\Administrador> gpupdate
Actualizando directiva...

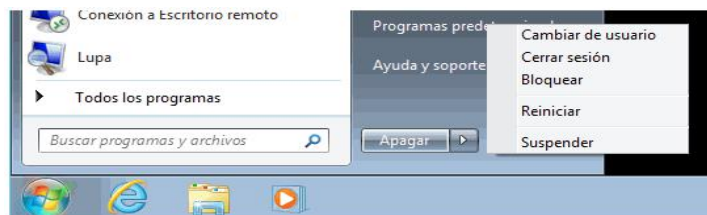
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.
La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.

PS C:\Users\Administrador>

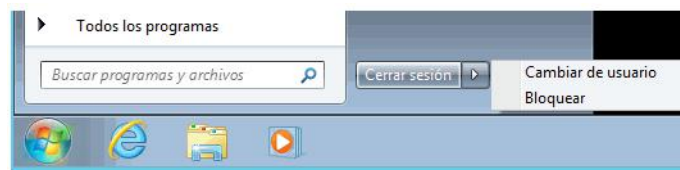
```

Y ahora podemos probar si funciona con el usuario José Rodríguez de la UO *Calidad*. Antes de aplicar esta directiva el aspecto que tenían los botones de Windows 7 era:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto
--	---	---



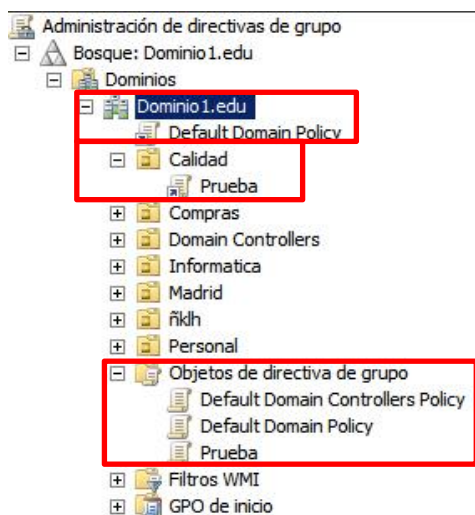
Pero al aplicar la directiva resulta que han desaparecido las opciones de "Reiniciar, Suspender y Apagar" e incluso la opción predeterminada del botón es la de "Cerrar sesión" y no la de "Apagar", que la hemos suprimido con la directiva:



Comprueba que para otro usuario, que no sea de la UO *Calidad*, no se aplica dicha directiva.

2.3. Herencia de permisos de GPO

Podemos establecer directivas a distintos niveles: sitios, dominios o unidades organizativas sólo seleccionando el nivel en el que queremos vincularla. Hemos visto antes que había dos directivas ya creadas, vamos a fijarnos otra vez en el árbol:



Vemos que en el contenedor hay creadas tres directivas que pueden estar vinculadas o no. Ahora nos fijamos en el dominio "Dominio1.edu" donde podemos ver que a ese nivel está vinculada la directiva "Default Domain Policy"

Debajo, en la unidad organizativa "Calidad" está vinculada la que hemos creado antes "Prueba". Aquí vemos claramente que podemos vincular directivas a distintos niveles: bosques, dominios, unidades organizativas... En nuestro ejemplo sólo tenemos un

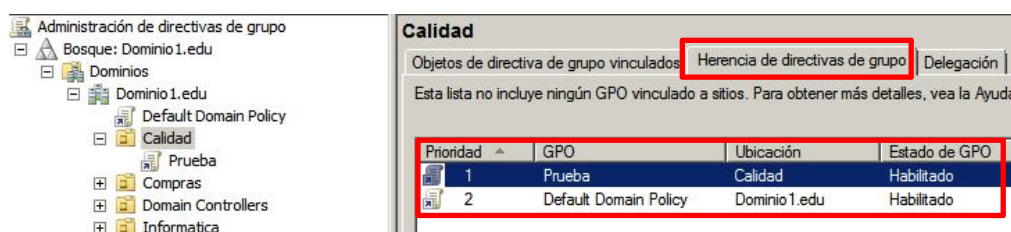
	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto
--	---	---

nivel de unidades organizativas pero imagina que tuviéramos más niveles, por ejemplo dentro de la UO *Informática* dos unidades más *Sistema* y *Desarrollo* para agrupar a los usuarios de estos dos tipos de funciones.

Cuando tenemos varios niveles ¿qué directiva se aplica primero? Cuando tenemos varias directivas aplicadas a una unidad organizativa y además en niveles superiores, por ejemplo a nivel de dominio, debemos tener en cuenta que por defecto se "heredan" siempre las de estos niveles superiores.

El orden en el que Windows Server 2008 R2 aplica las GPOs depende del contenedor del Directorio Activo al que está vinculada la GPO. Las GPOs se aplican primero al sitio, después a los dominios y por último a las unidades organizativas de los dominios.

Un contenedor hijo hereda GPOs del contenedor padre. Esto significa que un contenedor hijo puede tener muchas GPOs aplicadas a sus usuarios y equipos sin tener una GPO enlazada directamente a él. Hacemos clic en la unidad organizativa de "Calidad" y nos fijamos en la pestaña *Herencia de directivas de grupo*:

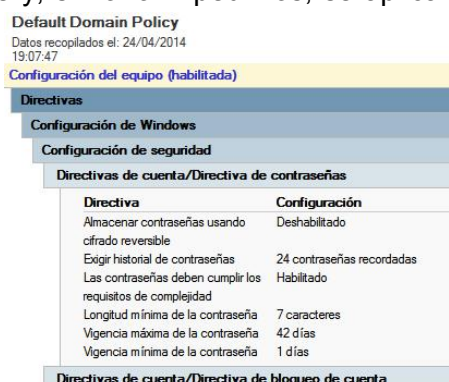


Vemos dos directivas:

- "Prueba". Vinculada directamente en la unidad organizativa
- "Default Domain Policy". Heredada de la raíz del dominio "Dominio1.edu". Al estar a un nivel superior, automáticamente y, si no lo impedimos, se aplican a las unidades organizativas de nivel inferior.

La directiva *Default Domain Policy* se crea automáticamente al crear un dominio y es la directiva predeterminada para todo él. Contiene los valores por defecto de las contraseñas de los usuarios. Ver su pestaña de *Configuración*.

Las GPOs son acumulativas, es decir, se van heredando. La herencia de las directivas de grupo es el orden en el cual Windows 2016 Server aplica las GPOs. Este orden y la herencia determinan que configuraciones afectan a usuarios y equipos. Si hay varias GPOs que definen un mismo valor tendrá preferencia la última GPO que se aplicó.



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto

3. Administración del entorno de usuario

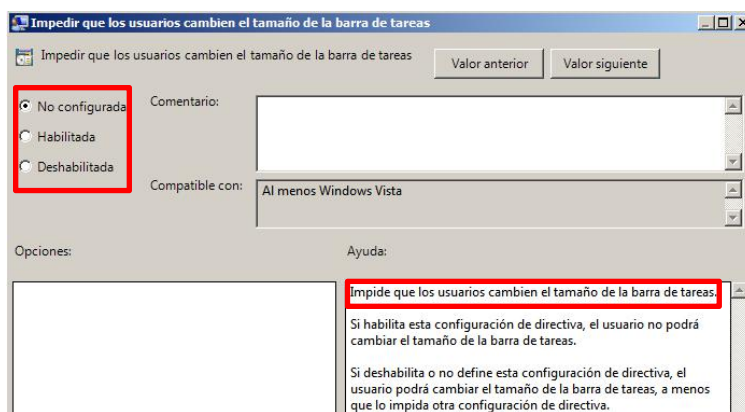
La administración del entorno de usuario implica controlar lo que éstos pueden hacer cuando inician la sesión en la red. Esto se hace a través de las directivas de grupo controlando los escritorios, conexiones de red y las interfaces de usuario. Controlaremos el entorno de los usuarios para asegurarnos que tengan lo necesario para realizar sus trabajos. De esta manera, no podrán modificar o eliminar sus configuraciones y entorno.

Cuando configuramos este entorno de forma centralizada podemos realizar:

- **Controlar los equipos y usuarios.** Esto es posible configurando el escritorio del usuario con directivas basadas en entradas del registro. Así nos aseguramos que los usuarios tengan los mismos entornos, incluso como ya hemos comentado, si inician la sesión en equipos distintos. Además podemos controlar cómo nuestro Server 2008 maneja los perfiles de usuario. Con la redirección de carpetas de usuario podemos también definir una ubicación central en un servidor, así podemos asegurar que los datos del usuario estén disponibles siempre sin importar el equipo desde la cual inicien sesión.
- **Despliegue de programas.** Es la instalación desatendida de programas. El software se instala en los equipos o en los usuarios. Así podemos asegurarnos que los usuarios tengan sus programas, "service packs" y parches.

3.1. Habilitar y deshabilitar valores

Las directivas pueden tener distintos valores. Habitualmente las opciones son: "No configurada", es decir que todavía no se ha establecido, "Habilitada" que está activada y "Deshabilitada" que estamos inhabilitando la opción, no la directiva. Por ejemplo, para el caso de una directiva que diga "Impedir que los usuarios cambien el tamaño de la barra de tareas". Si está habilitada significa que no tendrá acceso y si está deshabilitada si tendrá acceso. La habilitaremos para la directiva *Prueba* (botón derecho *Editar*) en *Configuración de usuario > Directivas > Plantillas administrativas > Menú Inicio y barra de tareas*:



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto

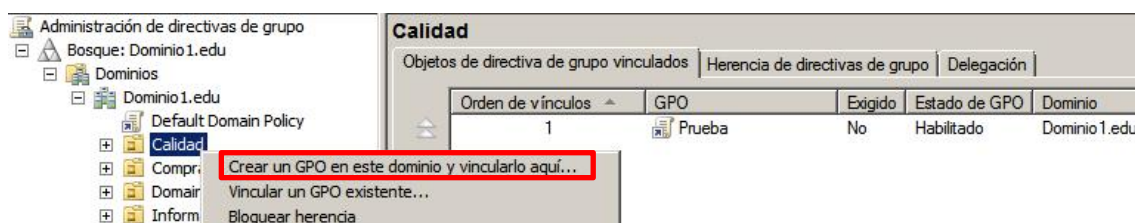
Una vez actualizada, lo comprobamos para el usuario José Rodríguez, cerrando su sesión si la tenía abierta.

Cuando permitimos un valor estamos consintiendo la acción. Por ejemplo, para no permitir el acceso al panel de control podemos activar "*Prohibir el acceso al panel de control*". Por tanto quedaría "*Habilitada*" la prohibición del acceso al panel de control y los usuarios que tengan aplicada esta directiva no tendrán acceso a él.

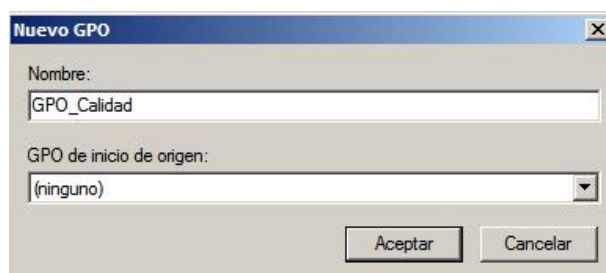
Una GPO modifica los valores de registro en los usuarios y equipos en los que se aplica. La configuración por defecto de los valores de las directivas es "*No configurada*". Si queremos restablecer el valor de una directiva al valor que tenía predeterminado debemos seleccionarla y volveríamos a dejarla como "*No configurada*".

3.2. Editar un valor de una directiva

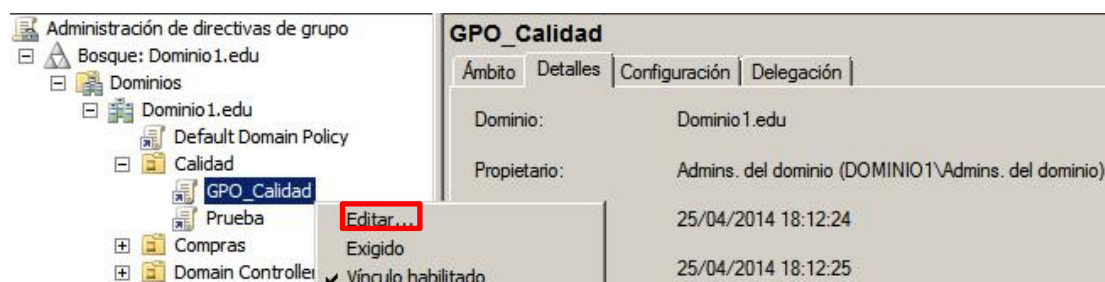
Veamos todo el proceso completo. Hacemos clic en una unidad organizativa y seleccionamos "*Crear una GPO en este dominio y vincularlo aquí*":



Ponemos un nombre, por ejemplo "*GPO_Calidad*"



Después de "*Aceptar*" pulsa con el botón derecho en la directiva y seleccionamos "*Editar*":

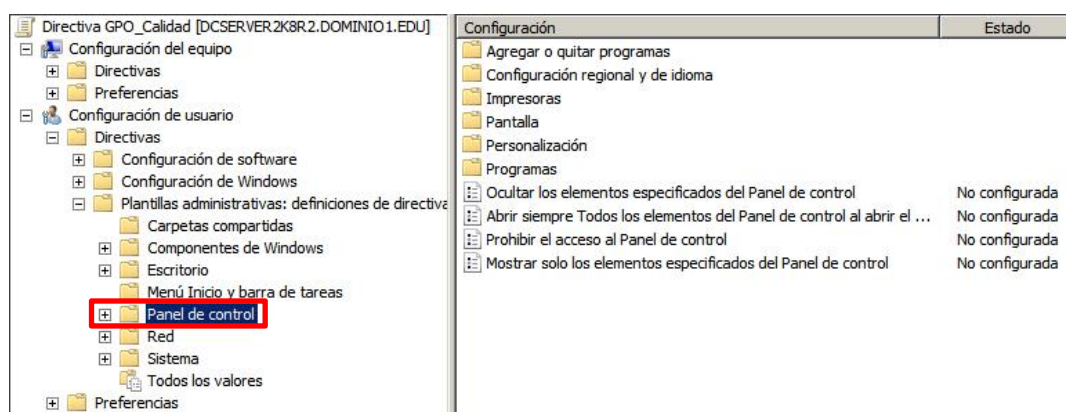


	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto

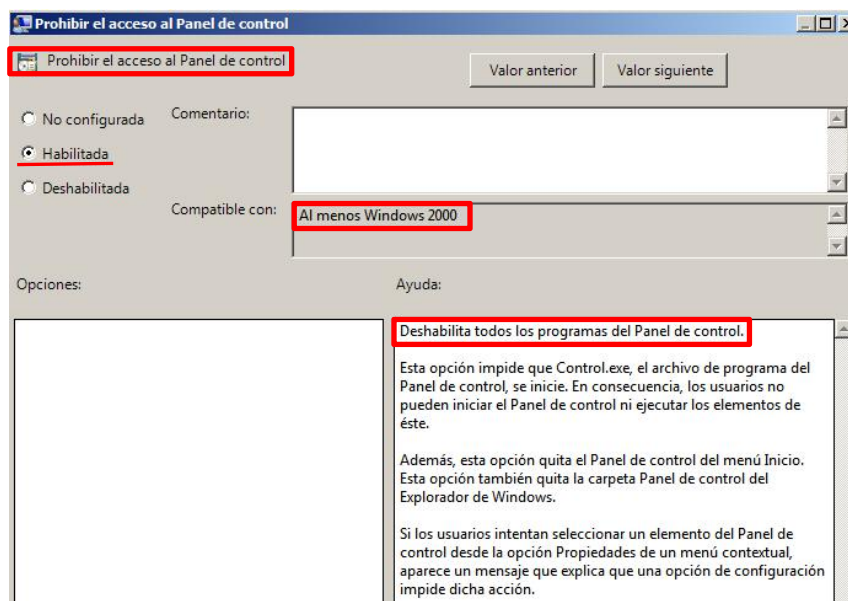
Ahora podemos modificar los valores que queremos de la directiva:



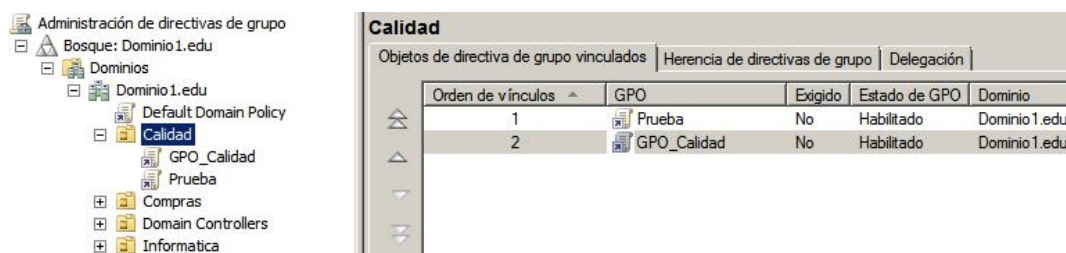
Por ejemplo, abrimos dentro de "**Configuración de usuario**" abrimos "**Directivas**" y a continuación "**Plantillas administrativas**" y luego "**Panel de control**":



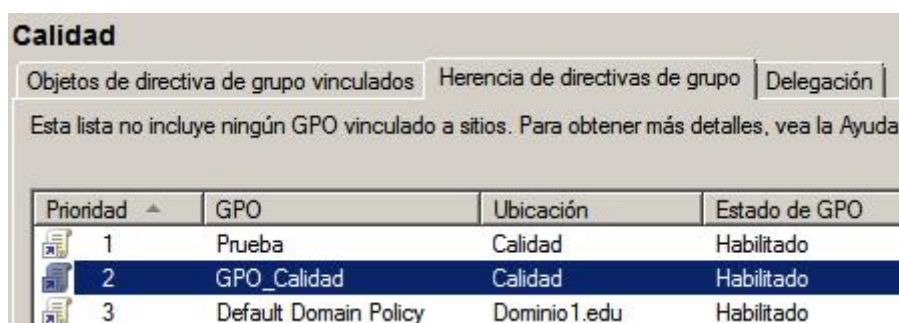
Aquí podemos definir varios valores para personalizar el funcionamiento del panel de control. Por ejemplo, hacemos clic en "**Prohibir el acceso al Panel de control**":



Activamos esta prohibición habilitando la directiva (*Aceptamos*). Finalmente cerramos la ventana de este "Editor de objetos de directiva de grupo" y volvemos a nuestra consola administrativa donde vemos a la derecha:

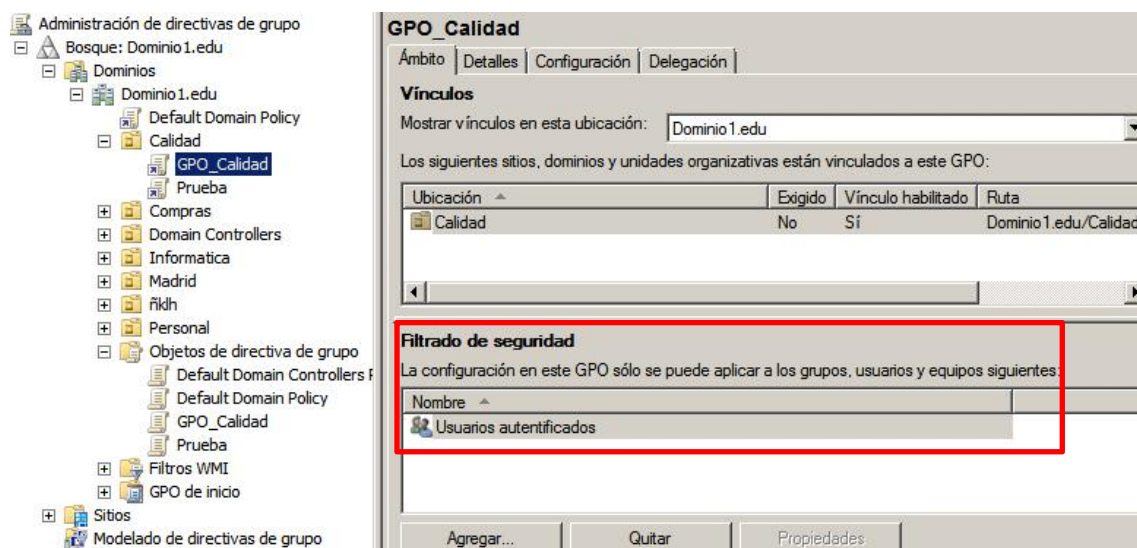


Corresponde a la directiva que acabamos de crear. Como ves el vínculo está habilitado porque la hemos "creado y vinculado". En la segunda solapa:



Vemos las directivas activas en este contenedor que es la unidad organizativa "Calidad". En este caso tiene la que acabamos de crear y las dos que hacían referencia al dominio y OU "Calidad".

Ahora veremos más detalles de esta directiva "**GPO_Calidad**": expande el árbol de la unidad organizativa donde hemos creado esta directiva y verás que aparece debajo de ella, haz clic para ver más detalles a la derecha:



A la izquierda aparecen la lista de las directivas aplicadas a esa unidad organizativa y a la derecha todos los detalles importantes. Para empezar en la primera pestaña "**Ámbito**" vemos dónde está vinculada la OU "**Calidad**" y debajo a quien se ha aplicado "**Usuarios autenticados**" sólo de la OU **Calidad**. Como puedes comprobar, estamos repasando todas las opciones que hemos visto antes. Aquí podríamos restringir esta directiva a sólo un grupo de usuarios en lugar de a todos los autenticados (de la OU **Calidad**) que son todos los de nuestro dominio. En la segunda pestaña:



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto

vemos los detalles completos de esta directiva y además en la parte de abajo podríamos deshabilitarla. En la tercera pestaña:

GPO_Calidad

Ámbito | Detalles | Configuración | Delegación

GPO_Calidad
Datos recopilados el: 25/04/2014 18:35:25

Configuración del equipo (habilitada)

Configuración no definida.

Configuración del usuario (habilitada)

Directivas

Plantillas administrativas

Definiciones de directiva (archivos ADMX) recuperados del equipo local.

Panel de control

Directiva	Configuración	Comentario
Prohibir el acceso al Panel de control	Habilitado	

Tenemos un informe con todos los valores que va a aplicar esta directiva. Esta pantalla es vital e imprescindible para ver que valores se ha establecido.

Finalmente la cuarta pestaña:

GPO_Calidad

Ámbito | Detalles | Configuración | Delegación

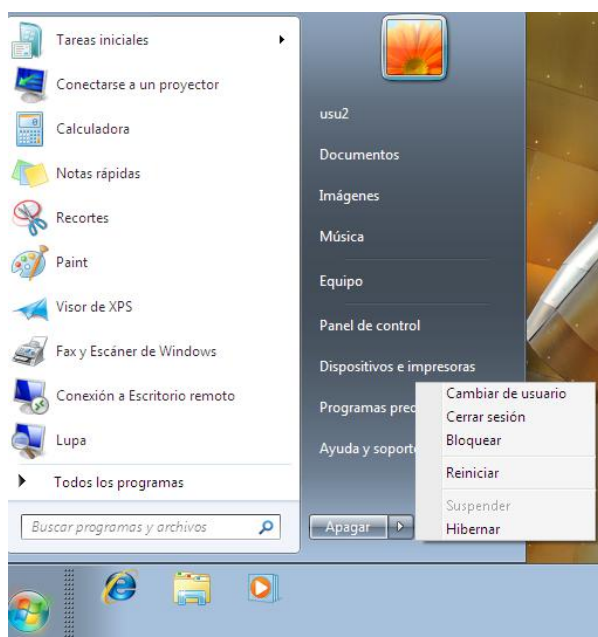
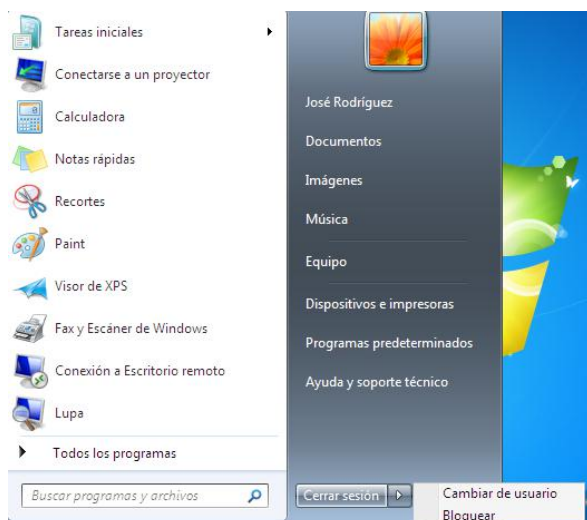
Estos grupos y usuarios tienen los permisos especificados para este GPO.

Grupos y usuarios:

Nombre	Permisos válidos	Heredado
Administradores de empresas (DOMINIO1\Administradores de empresas)	Editar configuración, eliminar, modificar se...	No
Admins. del dominio (DOMINIO1\Admins. del dominio)	Editar configuración, eliminar, modificar se...	No
ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS	Lectura	No
SYSTEM	Editar configuración, eliminar, modificar se...	No
Usuarios autenticados	Lectura (de Filtrado de seguridad)	No

nos muestra todos los permisos: administradores para editar la configuración y autenticados (sólo de la OU *Calidad*) como "*lectura*" o receptores de la directiva.

Después de actualizar la directiva creada la probamos para el usuario José Rodríguez de la OU *Calidad* y para otro usuario que no esté en ella (no se aplicará).



4. Ejemplos de directivas

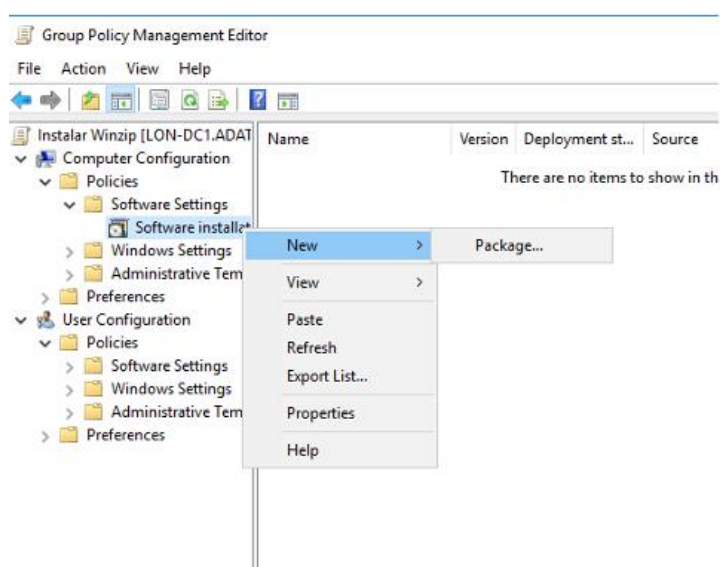
4.1 Instalar Software automáticamente

- **Publicar:** No está disponible en Computer Configuration, sólo en User configuration. Si publicamos una aplicación, no se instala inmediatamente, sino que se da la oportunidad a los usuarios de que la instalen en la consola de Programas y Características. En esta consola aparecerá la aplicación en añadir y Eliminar Programas.
- **Asignar:** Esta opción está disponible para Computer Configuration y en User Configuration:

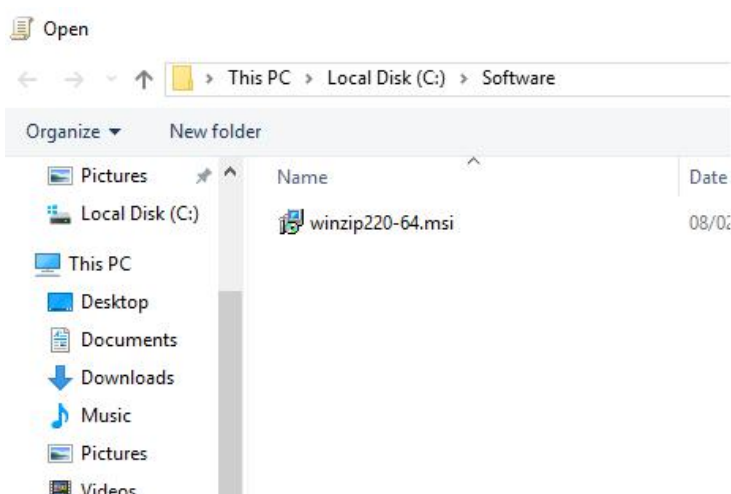
	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto

- **Computer Configuration:** La aplicación se instala en el próximo reinicio de la máquina y se instala para todos los usuarios que inicien sesión en esa máquina.
- **User Configuration:** La aplicación aparecerá en el menú de aplicaciones (menú inicio) y cuando el usuario pulse para utilizarla, terminará de instalarse.

En nuestro caso hemos elegido el despliegue «asignar» para computer. Por ello, vamos a «Pólices>Software Setting>Software Installation» y le damos botón derecho y new > package.

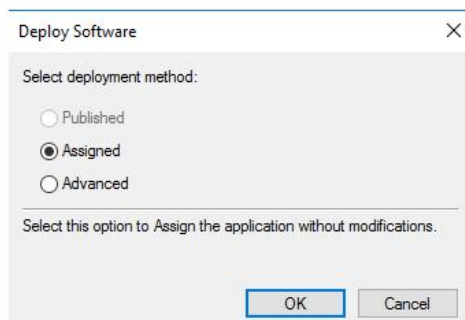


Ahora nos pide que seleccionemos el archivo msi que queremos instalar, pero debemos estar atentos que la ruta que está cogiendo es la de red, en nuestro caso \\lon-dc\software\winzip220-64.msi y no por local que sería c:\software\winzip220-64.msi

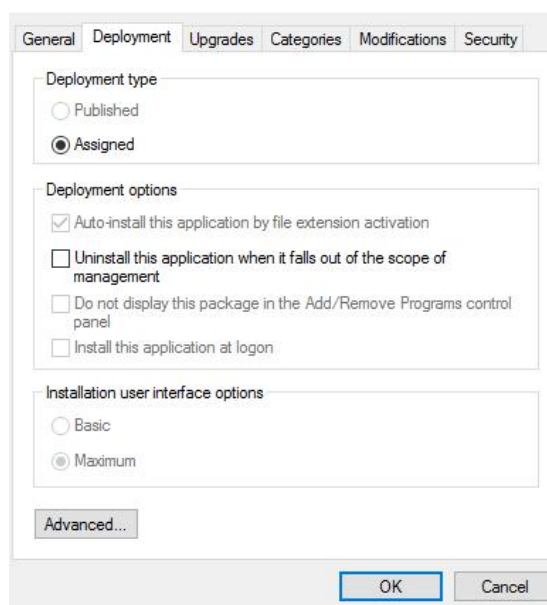


cogemos el modo asignado

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto



Y se crea, ahora entramos en sus propiedades y vemos que efectivamente está en modo Asignado.

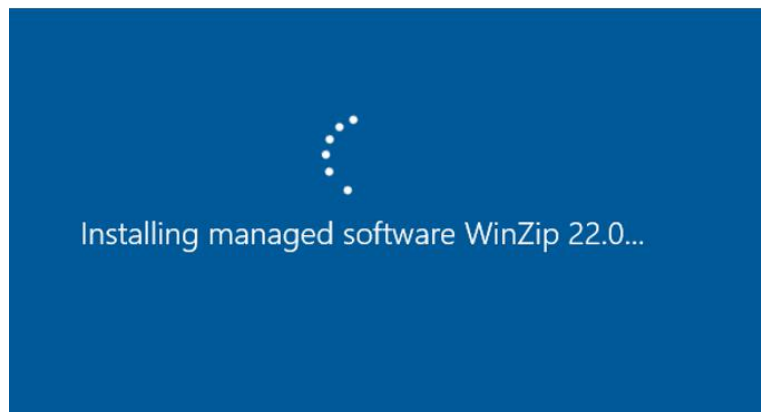


Ahora tenemos que enlazar la GPO que hemos creado a la OU donde tendremos las máquinas que queremos que se instale el software msi, en nuestro caso WinZip que sería en la OU comerciales.

Reiniciamos la máquina, en nuestro caso es LON-SRV1 que está dentro de la UO comerciales, donde tenemos enlazada la GPO.

Y vemos como se instala el software msi que le hemos dicho, en nuestro caso Winzip

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto



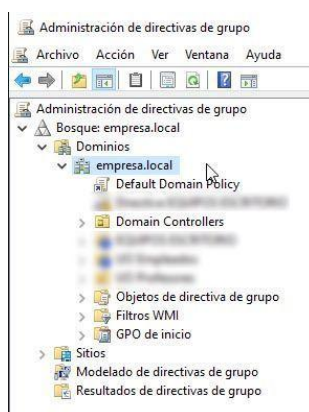
Y al logarnos vemos que ya está instalada



4.2 Asignar a Usuarios Fondo de Pantalla

Una pregunta que he visto muchas veces en los foros es cómo un administrador puede asignar a todos los usuarios un fondo de pantalla propio de la empresa y que no lo puedan cambiar

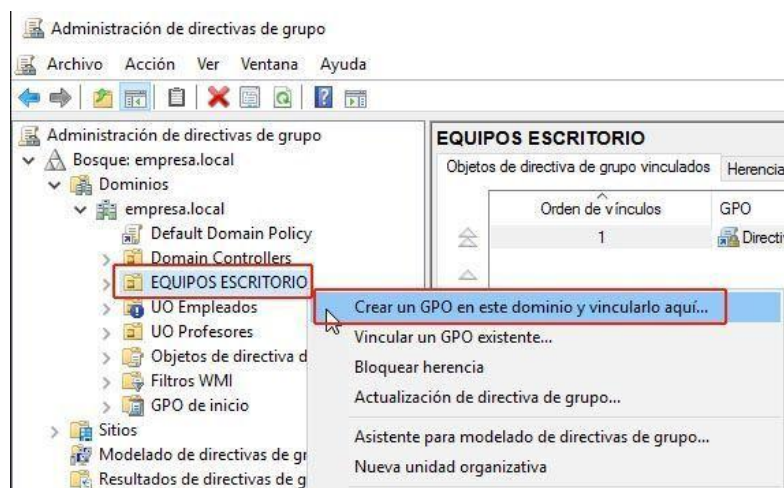
Ahora habremos de crear una Directiva GPO para la nueva Unidad Organizativa creada (en este caso la UO *EQUIPOS ESCRITORIO*). Así que volvemos a *Administrador del Servidor / Herramientas*, y vamos a *Administración de Directivas de grupo*



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto

Si actualizamos podremos ver que se ha creado la nueva **Unidad Organizativa** (UO) que hemos creado previamente, llamada: *EQUIPOS ESCRITORIO*.

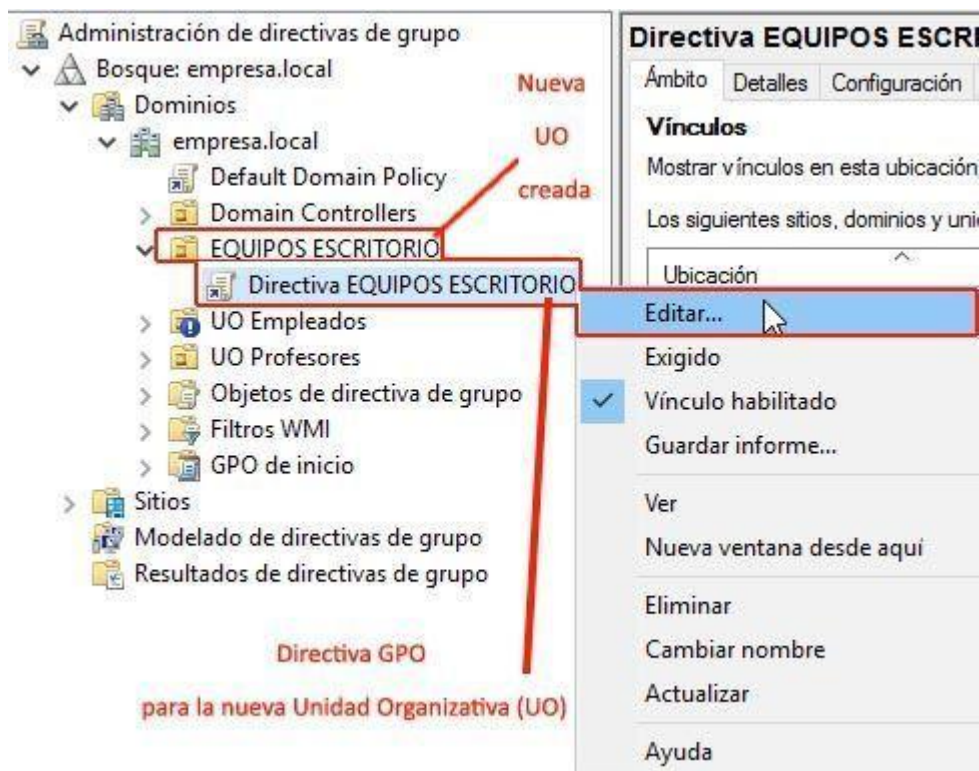
A continuación, crearemos una nueva *Directiva de Seguridad* para esa UO; pulsamos clic derecho sobre la UO, y seleccionamos la opción **crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí**



Nosotros en este caso vamos a llamarla *Directiva EQUIPOS ESCRITORIO* (igual que el nombre de la Unidad Organizativa).

Así que tras crear la nueva GPO, podremos ver que aparece dentro de la Unidad Organizativa.

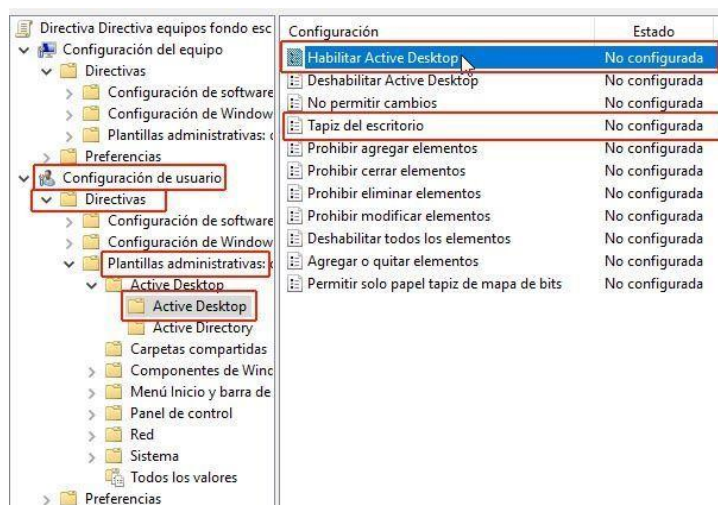
Y con clic derecho, podremos acceder a la opción de *Editar*



Al entrar a editar la directiva GPO creada, iremos a **Configuración de usuario / Directivas / Plantillas Administrativas / Active Desktop**

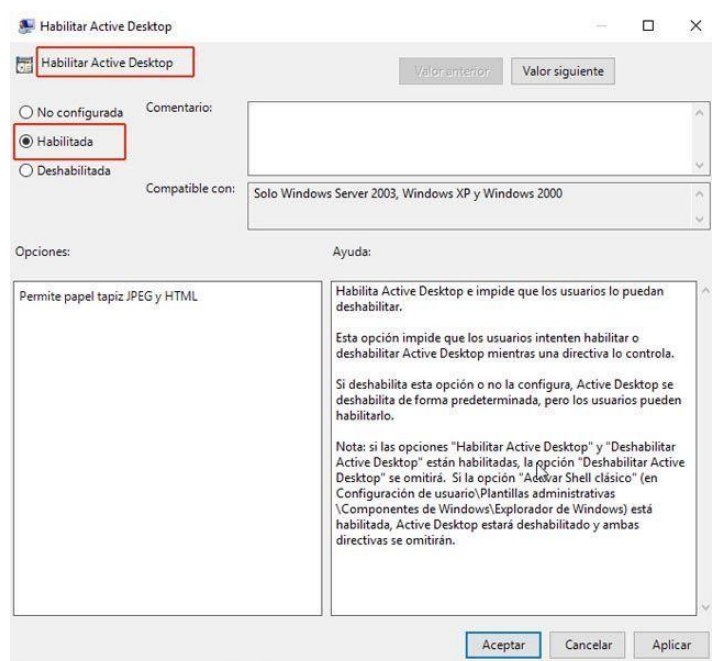
Y habremos de configurar las opciones:

- Habilitar Active Desktop
- Tapiz del escritorio



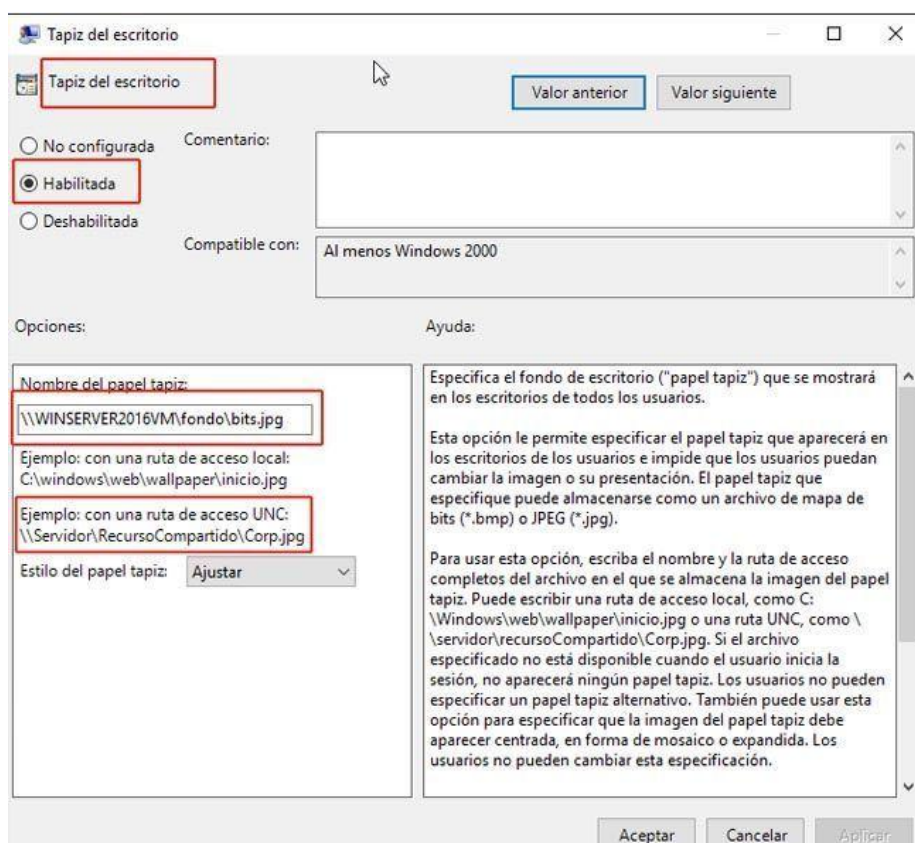
Desplegamos la opción **Habilitar Active Desktop**, y la habilitamos:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto
--	---	---



También desplegamos la opción *Tapiz del escritorio*, y la habilitamos.

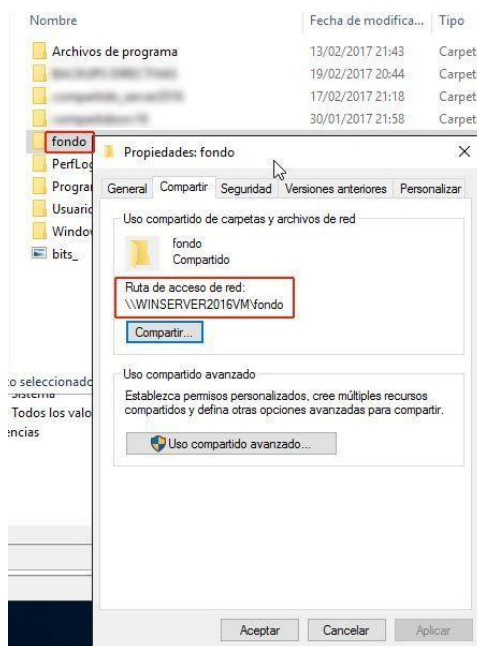
Para configurarla correctamente, hemos de introducir la *ruta UNC* del archivo de imagen que servirá como papel tapiz.



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto

Introducir correctamente la ruta UNC del directorio donde se encuentra la imagen para tapiz de escritorio:

- En este caso hemos compartido el directorio `C:\fondo`
- La ruta UNC es : `\\nombre_servidor\RecursoCompartido\imagen.jpg`



El Recurso compartido en el que se encuentra contenido el archivo de imagen que servirá como **tapiz del escritorio**, ha de tener al usuario *Todos* con **permiso de lectura**, tanto en la pestaña **Compartir**, como en la pestaña **Seguridad**:

Ahora forzamos la actualización de la directiva, por medio del comando **gpupdate /force**

```
C:\Users\Administrador>gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
```

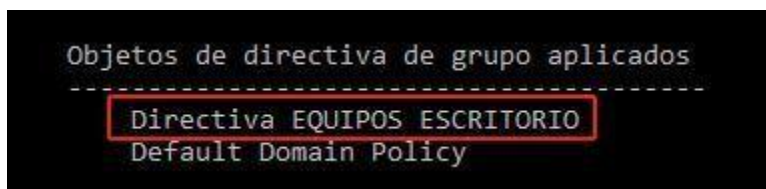
Y podemos utilizar el comando **gpresult /r** para comprobar los resultados de la actualización de las directivas:

```
C:\Users\Administrador>gpresult /r

Herramienta de resultados para la Directiva de grupos del
sistema operativo Microsoft (R) Windows (R)
```

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema9.- Directivas, impresión y escritorio remoto</i>

Vemos que se ha aplicado correctamente como queríamos la Directiva **EQUIPOS ESCRITORIO**:



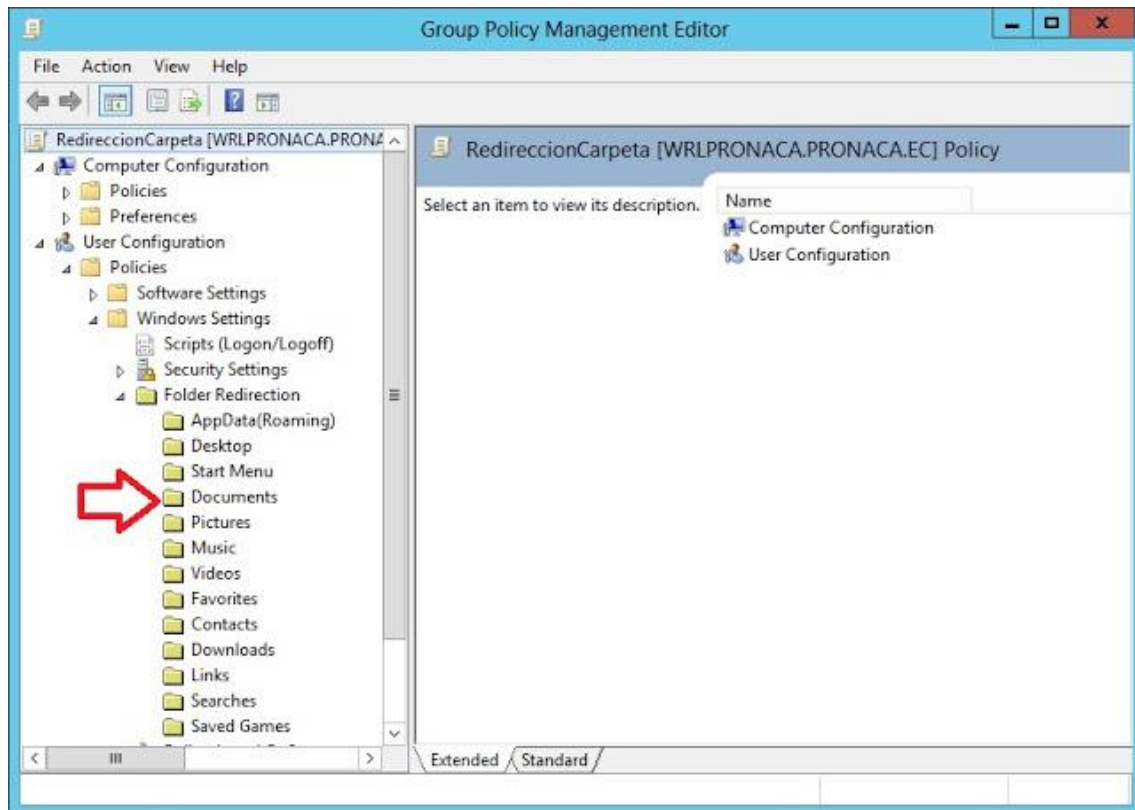
Y, por último, la prueba de fuego: encendemos el equipo cliente que se encuentra en la Unidad Organizativa afectada por la GPO que hemos creado, y vemos que aplica correctamente el tapiz de escritorio.

4.3 Redirigir carpetas

Lo primero que debemos hacer es redirigir las carpetas personales de un usuario a una ubicación centralizada, por ejemplo, un servidor de ficheros y evitar que se guarden en local en cada uno de los servidores en los que inicia sesión. De esta forma el usuario al acceder a sus aplicaciones o escritorio, sea en la máquina que sea, seguirá viendo los accesos a sus carpetas y, de forma transparente, al acceder tendrá todos los datos disponibles y lo más importante, ya no se almacenan junto al perfil con lo que al convertirlos en “móviles” no se mueven.

Para hacerlo deberemos crear una GPO asociada a la unidad organizativa en donde se encuentran todos los servidores a los que acceden los usuarios y filtrada a aquellos usuarios y máquinas necesarias, lo normal es filtrarla al grupo “Usuarios autenticados”. Se aplica a nivel de Usuario ya que queremos que se aplique a todos los usuarios que accedan aunque podemos evitar que se aplique a ciertos usuarios modificando la delegación.

Esta política la encontramos en la configuración de usuario dentro de **Policies – Windows Settings – Folder Redirection**.



Aquí vemos todas las carpetas que podemos redirigir y las opciones de redirección de cada una entre las que se encuentran en que recurso se almacena.

